Velocidad y movimiento uniforme

En el movimiento rectilíneo uniforme (MRU), la velocidad es constante y la aceleración es cero. La posición se calcula con $x = x_0 + v \cdot t$. Por ejemplo, si un ciclista parte de $x_0 = 2$ m y avanza a 3 m/s, a los 4 s estará en $x = 14$ m.

En una gráfica de posición frente al tiempo, la pendiente representa la velocidad. Una pendiente negativa indica que la posición disminuye con el tiempo.

Aceleración constante

La aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Cuando es constante, $v = v_0 + a \cdot t$. La unidad del SI es m/s^2. Por ejemplo, con $v_0 = 2$ m/s y $a = 3$ m/s^2, a los 4 s la velocidad es 14 m/s.

Con aceleración constante, el desplazamiento se obtiene con $\Delta x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$. En una gráfica de velocidad frente al tiempo, la pendiente representa la aceleración y el área con signo bajo la curva representa el desplazamiento.